

De onde vem o Darwin Core?

TDWG, namespaces e a organização dos termos

Aula Extra • história, identificadores, classes e uma aplicação prática com joins em R

PROPÓSITO

Entender de onde surgem os termos do Darwin Core, quem os mantém, como namespaces e IRIs organizam os vocabulários e como as classes aparecem em dados reais. Ao final, reconstruir relações entre tabelas com joins em dplyr.

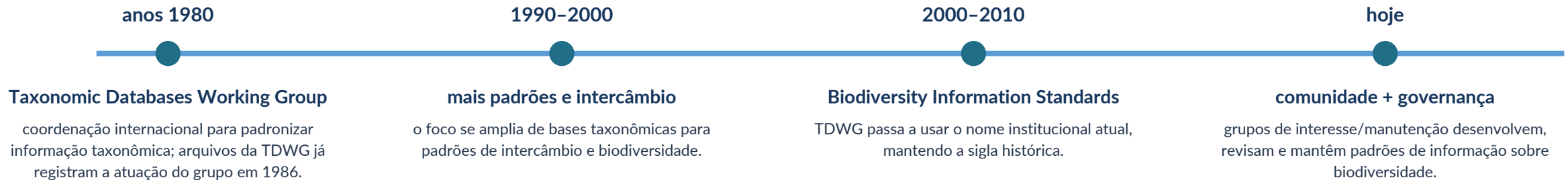
Percurso da aula

Uma história curta que termina na prática.

- 1 TDWG** por que uma comunidade internacional cria padrões
- 2 Darwin Core** da primeira versão ao modelo conceitual e ao DwC-DP
- 3 Namespaces** dwc:, dcterms:, dwciri: e IRIs
- 4 Governança** como um namespace nasce e como um termo DwC muda
- 5 Classes** o que elas agrupam e como representam instâncias
- 6 Joins em R** como occurrenceID reconstrói relações entre tabelas

TDWG: da taxonomia à infraestrutura de dados

A sigla permaneceu; o escopo cresceu.



Definição prática

TDWG = comunidade internacional que desenvolve e mantém padrões para tornar dados de biodiversidade interoperáveis entre instituições, sistemas e países.

[Fonte: TDWG – Darwin Core community / history and context](#)

Darwin Core: uma evolução em camadas

Vocabulário, formas de intercâmbio e, em 2026, um modelo conceitual explícito.

1998

Primeiras formas do Darwin Core

o vocabulário existe em diferentes formas desde 1998.

12 fev 2009

Darwin Core Text / base do DwC-A

o Text Guide formaliza a estrutura tabular descrita por meta.xml; o DwC-A implementa esse mecanismo.

21 abr 2009

Simple Darwin Core criado

subconjunto pré-definido para compartilhamento simples e “plano”.

9 out 2009

Darwin Core ratificado pela TDWG

o padrão recebe ratificação formal.

27 mar 2015

RDF Guide criado

orienta o uso de termos Darwin Core em RDF e define o namespace dwciri:.

26 mai 2026

Modelo Conceitual + DwC-DP publicados

publicação das adições; a TDWG anunciou a ratificação em 23 jun 2026.

Fontes oficiais: [TDWG Darwin Core](#) • [Simple Darwin Core](#) • [Darwin Core additions ratified](#)

O que é Darwin Core em 2026?

Não é apenas uma lista de colunas.

Vocabulário

termos com identificadores, rótulos e definições: eventDate, occurrenceID, scientificName...

Modelo conceitual

classes e relações que explicam o que os dados representam: Event, Occurrence, Organism...

Formas de compartilhar

Simple DwC, texto/DwC-A, XML, RDF e DwC-DP.

Mensagem-chave

- O termo Darwin Core define significado; o formato define como esse significado é transportado.
- Classes agrupam propriedades por conveniência e ajudam a interpretar que tipo de recurso uma instância representa.
- Em 2026, o Modelo Conceitual e o DwC-DP deixam as relações entre classes mais explícitas.

[Abrir Darwin Core — página oficial](#)

Namespace: “de quem é este termo?”

Um prefixo curto aponta para um espaço de identificadores.

dwc:

<http://rs.tdwg.org/dwc/terms> Mantido pela TDWG / Darwin Core Maintenance Group.

dcterms:

<http://purl.org/dc/terms> Mantido pela Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

dwciri:

<http://rs.tdwg.org/dwc/iri> Propriedades Darwin Core destinadas a objetos não literais em RDF.

Prefixo não é o identificador completo

dwc:eventDate → <http://rs.tdwg.org/dwc/terms/eventDate>

A IRI completa identifica globalmente o termo; dwc: é uma abreviação conveniente para leitura e escrita.

Principais namespaces usados com Darwin Core

Prefixos, finalidade e páginas oficiais de consulta.

Prefixo	IRI base	Mantido	Para que se destina	Consulta oficial
dwc:	http://rs.tdwg.org/dwc/terms/	TDWG	Termos sobre biodiversidade: Event, Occurrence, Organism, Identification, Taxon etc.	DwC List of Terms
dwciri:	http://rs.tdwg.org/dwc/iri/	TDWG	Propriedades Darwin Core para relações RDF cujo objeto é identificado por IRI.	Darwin Core RDF Guide
dcterms:	http://purl.org/dc/terms/	DCMI	Metadados gerais: licença, direitos, título, fonte, localização e outros.	DCMI Metadata Terms
dc:	http://purl.org/dc/elements/1.1/	DCMI	Conjunto original de elementos Dublin Core para metadados gerais.	Dublin Core Element Set
rdf:	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	W3C	Estrutura básica do RDF, incluindo rdf:type e recursos usados nas triplas.	RDF 1.1 Concepts
rdfs:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	W3C	Descrição de classes, propriedades, rótulos e hierarquias.	RDF Schema
owl:	http://www.w3.org/2002/07/owl#	W3C	Ontologias e relações semânticas mais expressivas.	OWL 2 Overview
xsd:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	W3C	Tipos de dados, como string, integer, date e dateTime.	XML Schema Datatypes

Não existe um registro central único de namespaces: a coluna final aponta para a documentação oficial mantida por cada organização.

Por que aparece dcterms: dentro do Darwin Core?

Porque bons vocabulários reutilizam termos já definidos.

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)

- dcterms: usa o namespace <http://purl.org/dc/terms/>.
- O namespace /terms/ foi criado em 2001 para termos além dos 15 elementos originais; em 2008 também passou a espelhar esses elementos com semântica formal.
- Darwin Core reutiliza termos como dcterms:license, dcterms:rights e dcterms:Location em vez de recriar conceitos equivalentes.

Exemplo

dcterms:license não “vira” um termo dwc:. Ele continua sendo um termo mantido pela DCMI, mas pode ser usado junto com termos Darwin Core no mesmo conjunto de dados ou grafo RDF.

[Abrir DCMI Metadata Terms](#)

Onde um namespace é “registrado”?

Não existe um cartório mundial único de namespaces RDF.

1. Controle um espaço estável

Uma instituição usa um domínio ou infraestrutura persistente que controla, por exemplo: <https://meuinstituto.br/vocab/>

2. Defina e documente termos

Cada termo precisa de significado claro, identificador persistente, exemplos e governança.

3. Mantenha o namespace

Persistência importa: mudar ou apagar IRIs quebra ligações existentes.

Criar um vocabulário próprio ≠ criar um termo Darwin Core

- Você pode publicar um namespace próprio sob uma infraestrutura que controla.
- Você não deve inventar unilateralmente uma IRI dentro de <http://rs.tdwg.org/dwc/terms/>.
- Para alterar o Darwin Core, a proposta entra no processo comunitário e de manutenção da TDWG.

[Darwin Core Namespace Policy](#)

Como um novo termo entra no Darwin Core?

A governança protege estabilidade e interoperabilidade.

1

Necessidade

um caso de uso mostra que o vocabulário atual não representa adequadamente a informação.

2

Proposta

a comunidade descreve definição, escopo, exemplos, relações e impactos.

3

Discussão pública

Maintenance Group, GitHub e comunidade avaliam consistência e possíveis alternativas.

4

Decisão e versão

mudanças que exigem aprovação seguem o processo da TDWG; a decisão fica documentada.

5

Persistência

IRIs existentes não são reutilizadas para outro significado; termos podem ser depreciados, mas permanecem identificáveis.

Simple DwC, DwC-A e DwC-DP

Mesmos termos; estruturas diferentes para necessidades diferentes.

Simple Darwin Core – 21/04/2009

Uma única tabela plana. Prioriza simplicidade e flexibilidade. Útil quando a informação pode ser representada sem relações estruturais adicionais.

Darwin Core Text / DwC-A – 12/02/2009

O Text Guide define o intercâmbio tabular. Um DwC-A implementa essa recomendação com um Core, extensões e meta.xml, em esquema estrela.

DwC-DP – 26/05/2026

Data Package orientado pelo novo Modelo Conceitual. Publicado em 26/05/2026; a TDWG anunciou a ratificação em 23/06/2026.

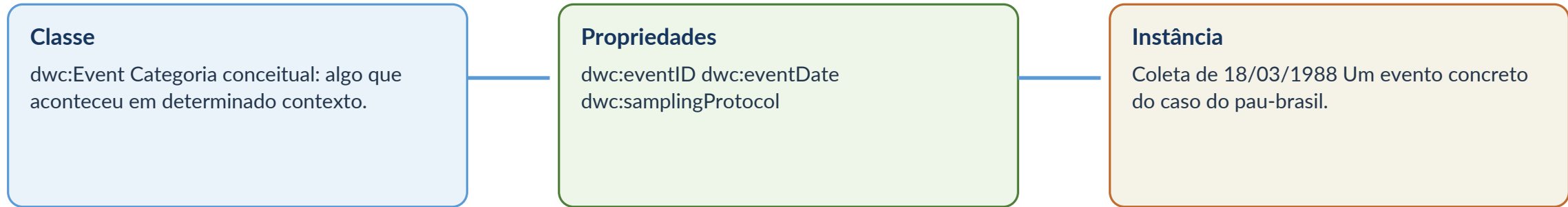
A data do DwC-A deve ser entendida aqui pela criação do Darwin Core Text Guide; o archive é uma implementação desse mecanismo, não um padrão separado com outra ratificação.

[Text Guide](#)

[DwC-DP / notícia de ratificação](#)

Classes Darwin Core: o que elas fazem?

Categorias conceituais que agrupam propriedades e representam tipos de recursos.



Leitura

- A classe diz que tipo de coisa estamos descrevendo.
- As propriedades registram características e relações dessa coisa.
- A instância é o membro concreto da classe — o evento, organismo, material ou identificação que realmente ocorreu/existe.

Observação: a tabela a seguir destaca classes centrais usadas no caso didático; não é uma lista exaustiva de todas as classes do Darwin Core atual.

Tabelas do DwC-DP no caso do pau-brasil — 1

As mini-tabelas mostram os mesmos recursos e campos relacionais usados no esquema da página seguinte.

event.csv — coleta de flores (1988)

Campo	Valor
event_pk	EVT-1988-03-18-COLETA-FLORES
eventID	EVT-1988-03-18-COLETA-FLORES
eventDate	1988-03-18
eventType	botanical collection
locality	Jardim Botânico do Rio de Janeiro

event.csv — recurso tabular do DwC-DP que representa instâncias de dwc:Event.

occurrence.csv — flores (1988)

Campo	Valor
occurrence_pk	OCC-JBRJ-1988-03-18-FLORES
occurrenceID	OCC-JBRJ-1988-03-18-FLORES
event_fk → event_pk	EVT-1988-03-18-COLETA-FLORES
organismID → organismID	ORG-JBRJ-PAUBRASIL-001
basisOfRecord	PreservedSpecimen
reproductiveCondition	in bloom

occurrence.csv — recurso tabular do DwC-DP que representa instâncias de dwc:Occurrence.

organism.csv — indivíduo acompanhado

Campo	Valor
organism_pk	ORG-JBRJ-PAUBRASIL-001
organismID	ORG-JBRJ-PAUBRASIL-001
organismScope	multicellular organism
organismName	pau-brasil JBRJ-001

organism.csv — recurso tabular do DwC-DP que representa instâncias de dwc:Organism.

material.csv — exsicata com flores

Campo	Valor
materialEntity_pk	MAT-EXSICATA-1988-FLORES
materialEntityID	MAT-EXSICATA-1988-FLORES
collectionEvent_fk → event_pk	EVT-1988-03-18-COLETA-FLORES
catalogNumber	RB-FL-001
evidenceForOccurrenceID → occurrenceID	OCC-JBRJ-1988-03-18-FLORES

material.csv — recurso tabular do DwC-DP que representa instâncias de dwc:MaterialEntity.

evidenceForOccurrenceID — identifica a Occurrence para a qual esta MaterialEntity fornece evidência.
No caso do pau-brasil, MAT-EXSICATA-1988-FLORES é a evidência material de OCC-JBRJ-1988-03-18-FLORES.

occurrence.csv também contém OCC-JBRJ-1979-09-04-MEDICAO, usada nas Assertions da página seguinte.

Tabelas do DwC-DP no caso do pau-brasil — 2

Identificação, táxon e Assertions ligadas à ocorrência de medição completam o mesmo esquema.

identification.csv — revisão de 2020

Campo	Valor
identification_pk	ID-2020-10-14-REVISAO-FLORES
identificationID	ID-2020-10-14-REVISAO-FLORES
materialEntity_fk → materialEntity_pk	MAT-EXSICATA-1988-FLORES
dateIdentified	2020-10-14

identification.csv — recurso tabular do DwC-DP que representa instâncias de dwc:Identification.

identification-taxon.csv — nome usado

Campo	Valor
identification_fk → identification_pk	ID-2020-10-14-REVISAO-FLORES
scientificName	Paubrasilia echinata
scientificNameAuthorship	(Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis
taxonRank	species
family	Fabaceae

identification-taxon.csv — associa a Identification ao nome/táxon usado nessa determinação.

occurrence-assertion.csv — medidas registradas em 04/09/1979

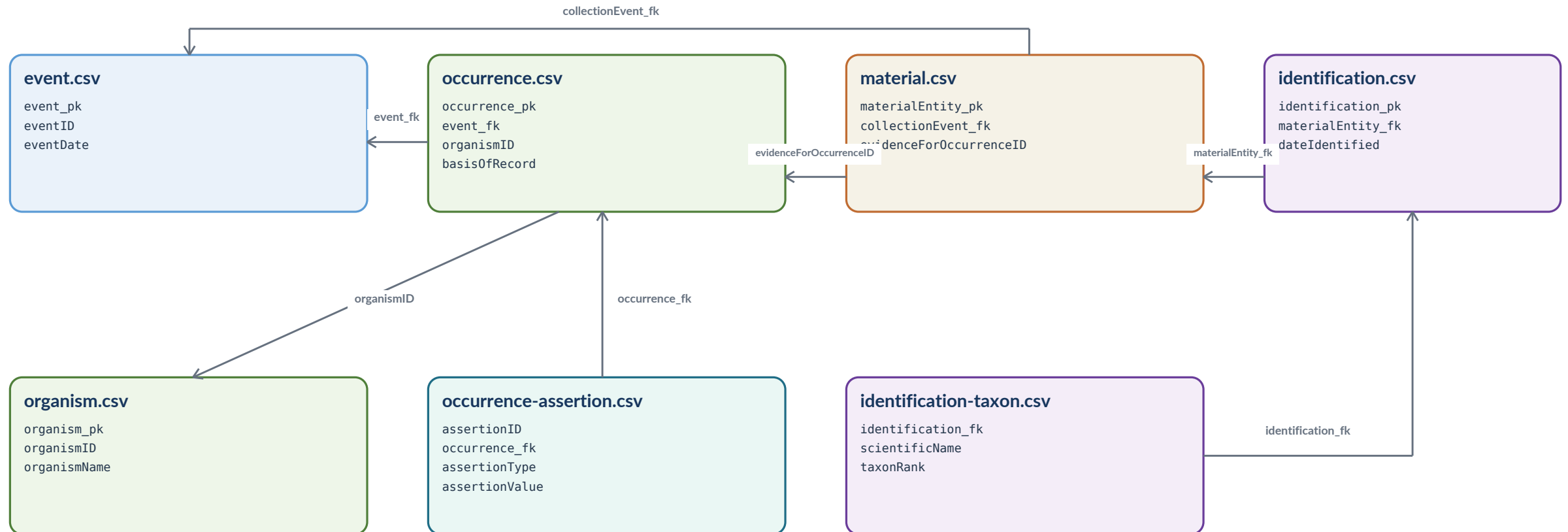
assertionID	occurrence_fk → occurrence_pk	assertionType	valor / unidade
MOF-1979-CAP	OCC-JBRJ-1979-09-04-MEDICAO	circunferência à altura do peito	103 cm
MOF-1979-ALT	OCC-JBRJ-1979-09-04-MEDICAO	altura total	15 m

occurrence-assertion.csv — registra dwc:Assertions sobre uma dwc:Occurrence; no modelo conceitual, corresponde à ideia de dwc:MeasurementOrFact.

Aqui, CAP = 103 cm e altura = 15 m são Assertions ligadas à Occurrence de medição de 1979, que registra o estado do mesmo indivíduo acompanhado.

O mesmo caso no DwC-DP

O esquema reproduz as mesmas tabelas e campos relacionais mostrados nas mini-tabelas.



Leitura integrada

A Occurrence aconteceu durante o Event (event_fk) e é de um Organism (organismID, weak foreign key). A MaterialEntity fornece evidência para a Occurrence por evidenceForOccurrenceID. As medidas de 1979 ficam em occurrence-assertion.csv, ligadas à Occurrence de medição por occurrence_fk.

Como isso aparece no datapackage.json?

Trechos comentados para leitura didática do DwC-DP.

occurrence (trecho comentado)

```
{
  "name": "occurrence",          # nome do recurso
  "path": "occurrence.csv",      # arquivo tabular
  "schema": {                    # descreve colunas e chaves
    "primaryKey": ["occurrence_pk"], # chave primária
    "foreignKeys": [             # FKs formais deste recurso
      {
        "fields": "event_fk",    # campo em occurrence.csv
        "reference": {           # destino da relação
          "resource": "event",    # recurso de destino
          "fields": "event_pk"    # campo de destino
        }
      }
    ]
  }
  # organismID também relaciona a Occurrence ao Organism,
  # mas é uma weak foreign key, não uma FK formal deste schema.
}
```

material (trecho comentado)

```
{
  "name": "material",            # nome do recurso
  "path": "material.csv",        # arquivo tabular
  "schema": {                    # descreve colunas e chaves
    "primaryKey": ["materialEntity_pk"], # chave primária
    "foreignKeys": [             # FKs formais deste recurso
      {
        "fields": "collectionEvent_fk", # campo em material.csv
        "reference": {               # destino da relação
          "resource": "event",        # recurso de destino
          "fields": "event_pk"        # campo de destino
        }
      }
    ]
    # evidenceForOccurrenceID identifica a Occurrence para a qual
    # esta MaterialEntity fornece evidência. É uma relação semântica
    # (weak foreign key), não uma FK formal deste schema.
  }
}
```

Leitura

No DwC-DP, o datapackage.json descreve recursos, arquivos e chaves. Neste caso, occurrence.event_fk referencia event.event_pk e material.collectionEvent_fk referencia event.event_pk como FKs formais. organismID e evidenceForOccurrenceID expressam relações semânticas/weak foreign keys e, por isso, não aparecem em foreignKeys neste pacote.

Mini-tabelas do DwC-A no caso do pau-brasil

As posições abaixo reproduzem as colunas reais dos arquivos usados pelo meta.xml.

occurrence.txt						
posição	0	1	2	3	14	17
coluna	occurrenceID	organismID	eventID	eventDate	basisOfRecord	materialEntityID
valor	OCC-JBRJ-1988-03-18-FLORES	ORG-JBRJ-PAUBRASIL-001	EVT-1988-03-18-COLETA-FLORES	1988-03-18	PreservedSpecimen	MAT-EXSICATA-1988-FLORES

No Core, <id index="0"/> usa a posição 0: occurrenceID.

identification.txt					
posição	0	1	2	3	4
coluna	occurrenceID	identificationID	identifiedBy	dateIdentified	scientificName
valor	OCC-JBRJ-1988-03-18-FLORES	ID-2020-10-14-REVISAO-FLORES	H. C. Lima	2020-10-14	Paubrasilia echinata

<coreid index="0"/> usa occurrenceID, na posição 0, para ligar a Identification ao Core.

measurementorfact.txt					
posição	0	1	2	3	4
coluna	occurrenceID	measurementID	measurementType	measurementValue	measurementUnit
valor	OCC-JBRJ-1979-09-04-MEDICAO	MOF-1979-CAP	circunferência à altura do peito	103	cm

<coreid index="0"/> usa occurrenceID para ligar a medida à Occurrence de 1979 no Core.

multimedia.txt					
posição	0	1	2	3	8
coluna	occurrenceID	identifier	type	title	format
valor	OCC-JBRJ-1988-03-18-FLORES	MEDIA-1988-FLORES-01	StillImage	Flores no individuo vivo	image/jpeg

<coreid index="0"/> usa occurrenceID para ligar a mídia à Occurrence correspondente no Core.

Como o Core se relaciona com as extensões no DwC-A?

A figura abaixo deriva diretamente das mini-tabelas mostradas na página anterior.

Leitura do Core

No DwC-A com Occurrence Core, occurrence.txt é o recurso principal. Cada linha do Core representa uma Occurrence e traz seu occurrenceID.

Leitura das extensões

As extensões repetem occurrenceID para indicar a qual linha do Core cada registro pertence. É esse valor compartilhado que permite ligar Identification, MeasurementOrFact e Multimedia à Occurrence correspondente.

CORE - occurrence.txt

occurrenceID
organismID
eventID
eventDate

EXT - identification.txt

occurrenceID
identificationID
scientificName

EXT - measurementorfact.txt

occurrenceID
measurementType
measurementValue

EXT - multimedia.txt

occurrenceID
identifier
format

Leitura integrada

Nesta figura, a relação aparece como nas tabelas do pacote: occurrence.txt ao centro e, nas extensões, o campo occurrenceID repetido como valor de ligação. A explicação estrutural de id, coreid e index fica detalhada na figura seguinte, com o meta.xml.

Como o meta.xml descreve essas relações?

O meta.xml indica qual coluna do Core funciona como id e qual coluna de cada extensão funciona como coreid.

meta.xml (trecho comentado)

```
<core rowType="http://rs.tdwg.org/dwc/terms/Occurrence"> # tipo das linhas do Core
  <files><location>occurrence.txt</location></files>      # arquivo usado como Core
  <id index="0"/>                                          # posição 0 = occurrenceID
</core>

<extension rowType="http://rs.tdwg.org/dwc/terms/Identification"> # tipo da extensão
  <files><location>identification.txt</location></files>      # arquivo da extensão
  <coreid index="0"/>                                         # posição 0 = occurrenceID;
                                                             # seu valor deve coincidir com <id> do Core
</extension>

<extension rowType="http://rs.tdwg.org/dwc/terms/MasurementOrFact"> # medidas/fatos
  <files><location>measurementorfact.txt</location></files>    # arquivo da extensão
  <coreid index="0"/>                                         # posição 0 = occurrenceID;
                                                             # liga a medida à Occurrence do Core
</extension>

<extension rowType="http://rs.tdwg.org/ac/terms/Multimedia"> # mídia
  <files><location>multimedia.txt</location></files>          # arquivo da extensão
  <coreid index="0"/>                                         # posição 0 = occurrenceID;
                                                             # liga a mídia à Occurrence do Core
</extension>
```

CORE - occurrence.txt

```
<id index="0"/>
posição 0 = occurrenceID
identifica cada linha do Core
```

EXT - identification.txt

```
<coreid index="0"/>
posição 0 = occurrenceID
```

EXT - measurementorfact.txt

```
<coreid index="0"/>
posição 0 = occurrenceID
```

EXT - multimedia.txt

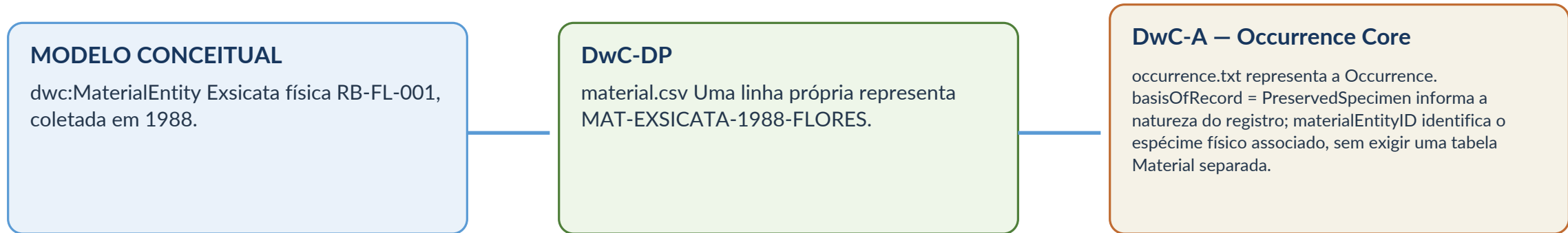
```
<coreid index="0"/>
posição 0 = occurrenceID
```

Leitura

coreid não é o nome de uma coluna do arquivo. <coreid index="0"/> diz que a coluna na posição 0 da extensão - aqui, occurrenceID - contém o valor usado para encontrar a linha correspondente no Core, cujo identificador é definido por <id index="0"/>.

MaterialEntity: conceito e representação

A classe é a mesma; a implementação depende da forma de compartilhamento.



O que não devemos fazer

- Não tratar dwc:MaterialEntity como nome de arquivo: é uma classe conceitual.
- Não transportar material.csv para o DwC-A como se fosse uma extensão equivalente: material.csv pertence à implementação DwC-DP usada neste caso.
- Não interpretar basisOfRecord = PreservedSpecimen como se a linha de occurrence.txt “virasse” MaterialEntity: a unidade do Core continua sendo dwc:Occurrence.

Assim, classe → instância permanece conceitual; DwC-DP e DwC-A são maneiras diferentes de estruturar o compartilhamento.

Extra prático — reconstruindo relações com joins em R

occurrenceID liga uma ocorrência às suas mídias.

Tabela occurrence

occurrenceID	scientificName	reproductiveCondition
OCC-FLOR-001	Paubrasilia echinata	flowering
OCC-FRUT-001	Paubrasilia echinata	fruiting
OCC-SEM-FOTO	Paubrasilia echinata	sterile

Tabela multimedia

medialD	occurrenceID	identifier
MED-001	OCC-FLOR-001	foto_flor_1.jpg
MED-002	OCC-FLOR-001	foto_flor_2.jpg
MED-003	OCC-FRUT-001	foto_fruto_1.jpg
MED-004	OCC-FRUT-001	foto_fruto_2.jpg
MED-005	OCC-SO-MIDIA	foto_sem_occurrence.jpg

Linhas de diagnóstico

As duas ocorrências centrais têm duas fotos cada. Acrescentamos uma ocorrência sem foto e uma mídia sem ocorrência apenas para tornar visíveis as diferenças entre os joins.

left_join()

Preserva todas as linhas de occurrence. A ocorrência sem fotografia permanece e recebe NA nas colunas de multimedia.

Comando

```
left_join(occurrence, multimedia, by = "occurrenceID")
```

Tabela resultante

occurrenceID	scientificName	reproductiveCondition	mediaID	identifier
OCC-FLOR-001	Paubrasilia echinata	flowering	MED-001	foto_flor_1.jpg
OCC-FLOR-001	Paubrasilia echinata	flowering	MED-002	foto_flor_2.jpg
OCC-FRUT-001	Paubrasilia echinata	fruiting	MED-003	foto_fruto_1.jpg
OCC-FRUT-001	Paubrasilia echinata	fruiting	MED-004	foto_fruto_2.jpg
OCC-SEM-FOTO	Paubrasilia echinata	sterile	NA	NA

Preserva todas as linhas de occurrence. A ocorrência sem fotografia permanece e recebe NA nas colunas de multimedia.

inner_join()

Mantém somente occurrenceID presentes nas duas tabelas. As linhas sem correspondência em qualquer lado desaparecem.

Comando

```
inner_join(occurrence, multimedia, by = "occurrenceID")
```

Tabela resultante

occurrenceID	scientificName	reproductiveCondition	mediaID	identifier
OCC-FLOR-001	Paubrasilia echinata	flowering	MED-001	foto_flor_1.jpg
OCC-FLOR-001	Paubrasilia echinata	flowering	MED-002	foto_flor_2.jpg
OCC-FRUT-001	Paubrasilia echinata	fruiting	MED-003	foto_fruto_1.jpg
OCC-FRUT-001	Paubrasilia echinata	fruiting	MED-004	foto_fruto_2.jpg

Mantém somente occurrenceID presentes nas duas tabelas. As linhas sem correspondência em qualquer lado desaparecem.

right_join()

Preserva todas as linhas de multimedia. A mídia com occurrenceID ausente em occurrence aparece com NA nas colunas da tabela da esquerda.

Comando

```
right_join(occurrence, multimedia, by = "occurrenceID")
```

Tabela resultante

occurrenceID	scientificName	reproductiveCondition	mediaID	identifier
OCC-FLOR-001	Paubrasilia echinata	flowering	MED-001	foto_flor_1.jpg
OCC-FLOR-001	Paubrasilia echinata	flowering	MED-002	foto_flor_2.jpg
OCC-FRUT-001	Paubrasilia echinata	fruiting	MED-003	foto_fruto_1.jpg
OCC-FRUT-001	Paubrasilia echinata	fruiting	MED-004	foto_fruto_2.jpg
OCC-SO-MIDIA	NA	NA	MED-005	foto_sem_occurrence.jpg

Preserva todas as linhas de multimedia. A mídia com occurrenceID ausente em occurrence aparece com NA nas colunas da tabela da esquerda.

full_join()

Preserva todas as linhas das duas tabelas: tanto a ocorrência sem foto quanto a mídia sem ocorrência.

Comando

```
full_join(occurrence, multimedia, by = "occurrenceID")
```

Tabela resultante

occurrenceID	scientificName	reproductiveCondition	mediaID	identifier
OCC-FLOR-001	Paubrasilia echinata	flowering	MED-001	foto_flor_1.jpg
OCC-FLOR-001	Paubrasilia echinata	flowering	MED-002	foto_flor_2.jpg
OCC-FRUT-001	Paubrasilia echinata	fruiting	MED-003	foto_fruto_1.jpg
OCC-FRUT-001	Paubrasilia echinata	fruiting	MED-004	foto_fruto_2.jpg
OCC-SEM-FOTO	Paubrasilia echinata	sterile	NA	NA
OCC-SO-MIDIA	NA	NA	MED-005	foto_sem_occurrence.jpg

Preserva todas as linhas das duas tabelas: tanto a ocorrência sem foto quanto a mídia sem ocorrência.

Como escolher o join?

A pergunta é: “quais linhas eu quero preservar?”

Função	Preserva	Uso típico
left_join()	todas as linhas da esquerda	enriquecer a tabela principal sem perder registros
inner_join()	somente chaves presentes nas duas	ficar apenas com correspondências válidas
right_join()	todas as linhas da direita	mesma lógica do left, invertendo a tabela principal
full_join()	todas as linhas das duas	auditar cobertura e detectar chaves sem correspondência

Ideia central

O join não cria a relação. A relação já está representada pela chave compartilhada (occurrenceID). O join apenas reúne, em uma única visão, informações que estavam distribuídas entre tabelas.

Fechamento

Da comunidade de padrões à reconstrução de relações em dados reais.

TDWG

governança e padrões para interoperabilidade em biodiversidade.

Namespaces

dizem de qual vocabulário vem um termo e sustentam identificadores globais.

Darwin Core

combina vocabulário, classes, especificações e formas de intercâmbio.

Classes

agrupam propriedades e ajudam a interpretar instâncias concretas.

Chaves + joins

reconstroem relações entre tabelas na análise de dados.

Rota completa

TDWG → namespace → termo → classe/propriedade → instância → tabela → chave → join

Fontes oficiais e links de consulta

Todos os endereços abaixo são clicáveis no PDF.

TDWG – Darwin Core standard

www.tdwg.org/standards/dwc/

Darwin Core – página principal

dwc.tdwg.org/

Darwin Core List of Terms

dwc.tdwg.org/list/

Simple Darwin Core

dwc.tdwg.org/simple/

Darwin Core RDF Guide

dwc.tdwg.org/rdf/

DwC-DP – Quick Reference Guide

gbif.github.io/dwc-dp/qrg/

dplyr – mutating joins

dplyr.tidyverse.org/reference/mutate-joins.html

TDWG – Darwin Core community / history

www.tdwg.org/community/dwc/

Darwin Core Quick Reference Guide

dwc.tdwg.org/terms/

Darwin Core Namespace Policy

dwc.tdwg.org/namespace/

Darwin Core Text Guide

dwc.tdwg.org/text/

TDWG – ratificação do Modelo Conceitual e DwC-DP (2026)

www.tdwg.org/news/2026/dwc-additions-ratified/

DCMI Metadata Terms

www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/